# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

**Дата на създаване** 28-Септември-2009 **Дата на ревизията** 18-Октомври-2023 **Номер на ревизията** 14

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

| | |
|---|---|
| **Описание на продукта:** | **Triethylamine** |
| **Cat No. :** | **T/3203/07** |
| **Синоними** | TETN |
| **Индекс №** | 612-004-00-5 |
| **№ по CAS** | 121-44-8 |
| **ЕС №** | 204-469-4 |
| **Молекулна Формула** | C6 H15 N |
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | 01-2119475467-26 |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

| | |
|---|---|
| **Препоръчителна употреба** | Лабораторни химикали. |
| **Сектор на употреба** | SU3 - Промишлени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| **Категория на продукта** | PC21 - Лабораторни химикали |
| **Категории на процеса** | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент |
| **Категории на изпускане в околната среда [ERC]** | ERC6a - Промишлена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| **Употреби, които не се препоръчват** | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Компания**

**Име на предприятието / търговското наименование в ЕС**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Главна информация;

**Британско лице / търговско наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Имейл адрес** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

**CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Физически опасности**

| | |
|---|---|
| Запалими течности | Категория 2 (H225) |

**Рискове за здравето**

| | |
|---|---|
| Остра орална токсичност | Категория 4 (H302) |
| Остра дермална токсичност | Категория 3 (H311) |
| Остра инхалационна токсичност - пари | Категория 3 (H331) |
| Корозия/дразнене на кожата | Категория 1 A (H314) |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Категория 1 (H318) |
| въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране | Категория 3 (H335) |

**Опасности за околната среда**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

### 2.2. Елементи на етикета

**Сигнална дума** **Опасно**

**Предупреждения за опасност**
H225 - Силно запалими течност и пари
H302 - Вреден при поглъщане
H311 + H331 - Токсичен при контакт с кожата или при вдишване
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

**Препоръки за безопасност**
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

### 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи (вУвБ)

Токсичен за сухоземните гръбначни
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент | № по CAS | EC № | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | 121-44-8 | EEC No. 204-469-4 | 100 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Компонент | Специфични граници на концентрация (SCL) | M фактор | Бележки за компонентите |
|---|---|---|---|
| Триетиламин | STOT SE 3 :: C>=1% | - | - |

| | |
|---|---|
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | 01-2119475467-26 |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Общи съвети** Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Контакт с очите** Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Контакт с кожата** Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Поглъщане** НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.

**Вдишване** Преместете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Защита на оказващия първа помощ** Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Бележки към лекаря** Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

**5.1. Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства**
Воден спрей, въглероден диоксид (CO2), сух химикал, устойчива на алкохол пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**
Няма налична информация.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

**Опасни продукти от горенето**
Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид ($CO_2$), Азотни оксиди (NOx).

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускайте изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

**Хигиенни мерки**
Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона със запалими вещества. Зона с корозивни вещества.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

**Граници на експозиция**
Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент | Европейски съюз | Обединеното кралство | Франция | Белгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min<br>Possibility of significant | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 17 mg/m³ 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.2 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 12.6 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | uptake through the skin | | restrictive limit<br>STEL / VLCT: 12.6 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | Huid | TWA / VLA-ED: 8.4 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Холандия | Финландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti.<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.4 mg/m³<br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren | STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 12.6 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8.4 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4.1 mg/m³ 8 timer<br>Hud | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8.4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 9 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 8 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter.<br>STEL: 16 mg/m³ 15 minutter.<br>Hud |

| Компонент | България | Хърватска | Ейре | Кипър | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 12.6 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8.4 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 12.6 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2.0 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 12 mg/m³ |

| Компонент | Естония | Gibraltar | Гърция | Унгария | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 60 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m³ | STEL: 12.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 16.8 mg/m³ |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Малта | Румъния |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³ | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8.4 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minute |

| Компонент | Русия | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m³ | Ceiling: 12.6 mg/m³<br>Potential for cutaneous | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 urah | STV: 10 ppm 15 minuter<br>STV: 40 mg/m³ 15 | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³ | Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutah | minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m³ 8 timmar. | TWA: 8.4 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 dakika |

**Биологични гранични стойности**
Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

**методи за мониторинг**
EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**
Вижте таблицата за стойности

| Component | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|---|---|---|---|---|
| Триетиламин<br>121-44-8 ( 100 ) | | | | DNEL = 12.1mg/kg bw/day |

| Component | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|---|---|---|---|---|
| Триетиламин<br>121-44-8 ( 100 ) | DNEL = 12.6mg/m³ | DNEL = 12.6mg/m³ | DNEL = 8.4mg/m³ | DNEL = 8.4mg/m³ |

**Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)**
Вижте стойности под.

| Component | Прясна вода | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 1.575mg/kg sediment dw | PNEC = 0.08mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 0.25mg/kg soil dw |

| Component | Морска вода | Морски седимент | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.011mg/L | PNEC = 0.158mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Инженерен контрол**
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане

на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

**Лични предпазни средства**

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари |
|---|---|---|---|---|
| Нитрил каучук | < 60 минути | 0.38 mm | EN 374 ниво 3 | Пропускливост ~ 2000 µg/cm2/min Както е тестван съгласно EN374-3 Определяне на съпротива просмукване от химикали |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба
Обърнете се към производителя / доставчика за информация
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия
Потребителят чувствителност, напр. сенсибилизация ефекти
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

**Дихателна защита** Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

**На Масовото / аварийно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
**Препоръчителен тип филтър:** Амоняк и органични производни на амоняка филтър Тип K Зелен съответстващ да EN14387

**На дребномащабни / лабораторно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
**Препоръчителна полумаска: -** клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

**Контрол на експозицията на околната среда** Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | | |
|---|---|---|
| **Физическо състояние** | Течност | |
| **Външен вид** | Безцветен | |
| **Мирис** | Рибен | |
| **Праг на мириса** | Няма налични данни | |
| **Точка на топене/граници на топене** | -115 °C / -175 °F | |
| **Точка на размекване** | Няма налични данни | |
| **Точка на кипене/Диапазон** | 90 °C / 194 °F | |
| **Запалимост (Течност)** | Лесно запалим | На базата на данни от изпитвания |
| **Запалимост (твърдо вещество, газ)** | Не се прилага | Течност |
| **Експлозивни ограничения** | **Долни** 1.2 vol% | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Горни** 8.8 vol% | |
| **Точка на възпламеняване** | -11 °C / 12.2 °F | **Метод -** Няма налична информация |
| **Температура на самозапалване** | 215 °C / 419 °F | |
| **Температура на разлагане** | Няма налични данни | |
| **pH** | 12.4 | (10 %) |
| **Вискозитет** | 0.36 mPa.s @ 20 °C | |
| **Разтворимост във вода** | 133 g/L (20°C) | |
| **Разтворимост в други разтвори** | Няма налична информация | |
| **Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **log Pow** | |
| Триетиламин | 1.45 | |
| **Налягане на парите** | 69 mbar @ 20 °C | |
| **Плътност / Относително тегло** | 0.728 | |
| **Обемна плътност** | Не се прилага | Течност |
| **Плътност на парите** | 3.5 | (Въздух = 1.0) |
| **Характеристики на частиците** | Не се прилага (течност) | |

**9.2. Друга информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулна Формула** | C6 H15 N |
| **Молекулно тегло** | 101.19 |
| **Експлозивни свойства** | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |
| **Скорост на изпаряване** | 5.6 - (Бутилацетат = 1.0) |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

**10.1. Реактивност**

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

**10.2. Химична стабилност**

Устойчиво при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

| | |
|---|---|
| **Опасна полимеризация** | Не се получава опасна полимеризация. |
| **Опасни реакции** | Никакви при нормална обработка. |

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Силни киселини. Силни редуциращи агенти.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид ($CO_2$). Азотни оксиди (NOx).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Информация за продуктите**

**а) остра токсичност;**

| | |
|---|---|
| **Орална** | Категория 4 |

**Дермален** Категория 3
**Вдишване** Категория 3

| Компонент | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50 |
|---|---|---|---|
| Триетиламин | 460 mg/kg ( Rat ) | 415 mg/kg ( Rabbit ) | 1250 ppm ( Rat ) 4 h |

**б) корозизност/дразнене на кожата;** Категория 1 А

**в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;** Категория 1

**г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;**
**Респираторен** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Кожа** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**д) мутагенност на зародишните клетки;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**е) канцерогенност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

**ж) репродуктивна токсичност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;** Категория 3

**Резултати / желаните органи** Респираторна система.

**(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**Целеви органи** Няма известни.

**й) опасност при вдишване;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време** Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

**11.2. Информация за други опасности**

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**12.1. Токсичност**
**Ефекти на екотоксичност** Да не се изпуска в канализацията. Съдържа вещество, което е:. Вреден за водни

организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент | Сладководни риби | Водна бълха | Сладководната алга |
|---|---|---|---|
| Триетиламин | Oryzias latipes: LC50 = 50.7 mg/L/48h | EC50 = 200 mg/L/48h | |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|---|---|---|
| Триетиламин | EC50 = 127 mg/L/2 h<br>EC50 = 95 mg/L/17 h | |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Лесно биоразградим

**Устойчивост** Постоянството е много малко вероятно.

**Разграждането в пречиствателна станция** Не се очаква инхибиране на бактерии, ако са правилно въведени в биологичен съоръжение за третиране. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакумулираща способност** Биоакомулацията е малко вероятна

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---|---|---|
| Триетиламин | 1.45 | <0.5 dimensionless |

**12.4. Преносимост в почвата** Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи . Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи (вУвБ).

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

| | |
|---|---|
| **Европейски каталог за отпадъци** | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения. |
| **Друга информация** | Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Разтвори с висока стоиност на pH трябва да се неутрализират преди изхвърляне. |

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1296 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | TRIETHYLAMINE |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1296 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | TRIETHYLAMINE |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1296 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | TRIETHYLAMINE |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Опасности за околната среда** | Няма идентифицираните опасности |
| **14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** | Не са необходими специални предпазни мерки. |
| **14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** | Не е приложимо, пакетирани стоки |

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**Международни списъци**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL (Закон за промишлена безопасност и здраве) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | 121-44-8 | 204-469-4 | - | - | X | X | X | X | X |

| Компонент | № по CAS | TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | 121-44-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH**

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Триетиламин | 121-44-8 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**REACH връзки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/ЕО) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---|---|---|---|
| Триетиламин | 121-44-8 | Не се прилага | Не се прилага |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

**Национални разпоредби**

**WGK класификация** Вижте таблицата за стойности

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---|---|---|
| Триетиламин | WGK 1 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|---|---|
| Триетиламин | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

**Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**
H302 - Вреден при поглъщане
H311 - Токсичен при контакт с кожата
H331 - Токсичен при вдишване
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H225 - Силно запалими течност и пари

**Легенда**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества
**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества
**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества
**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък
**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества
**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място
**TWA** - Усреднена по време
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака
**DNEL** - Достигнато ниво без ефект
Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
**RPE** - Защитни средства за дихателната система
**LD50** - Смъртоносна доза 50%
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%
**EC50** - Ефективна концентрация 50%
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода
**PBT** - Устойчиви, биоакумулиращи, Токсичен
**vPvB** - много устойчиво и много биоакумулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
**ATE** - Остра токсичност оценка
**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)
**VOC** - (летливо органично съединение)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**Препоръки за обучение**
Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.
Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.
Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

| | |
|---|---|
| **Дата на създаване** | 28-Септември-2009 |
| **Дата на ревизията** | 18-Октомври-2023 |
| **Резюме на ревизията** | Не се прилага. |

## Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

.

**Ограничение на отговорността**
**Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста**

## Край на информационния лист за безопасност